

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} j_1 \\ j_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= k_1 \vec{b}_1 + k_2 \vec{b}_2 \\ x_1 &= 1k_1 + 2k_2 \\ x_2 &= 2k_1 + 7k_2 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{x} &= k_1 \vec{b}_1 + k_2 \vec{b}_2 \\ x_1 &= 1k_1 + 2k_2 \\ x_2 &= 2k_1 + 7k_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$0 = 1k_1 + 2k_2 - x_1$$

$$0 = 2k_1 + 7k_2 - x_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & | & 0 \\ 2 & 7 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 3 & -2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$k_2 = -2x_1 + x_2$$

$$k_1 = x_1 - 3k_2 = x_1 + 6x_1 - 3x_2$$

$$\begin{aligned} \vec{y} &= j_1 \vec{b}_1 + j_2 \vec{b}_2 \\ y_1 &= 1j_1 + 2j_2 \\ y_2 &= 2j_1 + 7j_2 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{y} &= j_1 \vec{b}_1 + j_2 \vec{b}_2 \\ y_1 &= 1j_1 + 2j_2 \\ y_2 &= 2j_1 + 7j_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$0 = 1j_1 + 2j_2 - y_1$$

$$0 = 2j_1 + 7j_2 - y_2$$

identická soustava

$$\Rightarrow j_2 = -2j_1 + y_2$$

$$j_1 = y_1 - 2j_2$$

$$\text{v. 8.50 } \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T [\vec{y}]_B = k_1 j_1 + k_2 j_2$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) =$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 + 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2y_1x_2 + x_2y_2 =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$